Quick Reference Handbook

DEVOPS ENGINEERING MASTERY — Volume 12, Companion Volume. First Edition, 9 November 2026. Bengali-English glossary (150 terms), Azure CLI, Azure PowerShell, Entra ID and RBAC, and VNet networking references, common Azure architecture patterns, security, cost-control and production-readiness checklists, troubleshooting decision trees, the competency tracking sheet and official references — keep this beside your Azure portal. Azure CLI, Bicep, Terraform, Node.js 20.

GLOSSARY 1–50

Glossary — Bengali-English (1–50)

Availability Zone (AZ) — একটি Region-এর ভেতরে আলাদা বিদ্যুৎ, কুলিং ও নেটওয়ার্কসহ এক বা একাধিক ডেটা সেন্টার।

Region — একটি ভৌগোলিক এলাকায় অবস্থিত Azure ডেটা সেন্টারের সমষ্টি।

Microsoft Entra ID — Azure-এর পরিচয় সেবা — ব্যবহারকারী, গ্রুপ, অ্যাপ ও ডিভাইসের পরিচয় পরিচালনা করে।

Tenant — Microsoft Entra পরিচয়ের সীমানা — একটি সংস্থার Azure পরিচয়ের মূল একক।

Subscription — বিলিং, কোটা ও অ্যাক্সেসের একক।

Management Group — সাবস্ক্রিপশন গোষ্ঠীবদ্ধ করার স্তর; নীতি ও RBAC এখান থেকে প্রয়োগ হয়।

Resource Group — একসাথে পরিচালিত ও একসাথে মোছা যায় এমন রিসোর্সের গোষ্ঠী।

Azure Policy — নিয়ম প্রয়োগের ব্যবস্থা — অমান্যকারী রিসোর্স ব্লক বা অডিট করে।

Azure RBAC — ভূমিকা-ভিত্তিক অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ — কে, কোথায়, কী করতে পারবে তা নির্ধারণ করে।

Role Assignment — Principal + Role Definition + Scope — এই তিনটির সমন্বয়।

Service Principal — অ্যাপ্লিকেশন বা অটোমেশনের পরিচয় — নিজস্ব credential থাকে।

Managed Identity — Azure-পরিচালিত পরিচয় — কোনো secret সংরক্ষণ ছাড়াই Azure রিসোর্সে অ্যাক্সেস দেয়।

PIM — Privileged Identity Management — সময়সীমাবদ্ধ, অনুমোদন-সাপেক্ষ privileged অ্যাক্সেস।

Conditional Access — শর্তভিত্তিক অ্যাক্সেস নীতি — স্থান, ডিভাইস, ঝুঁকি অনুযায়ী MFA বা ব্লক।

MFA — Multi-Factor Authentication — পাসওয়ার্ডের পাশাপাশি দ্বিতীয় প্রমাণ।

Zero Trust — "কখনোই অন্ধভাবে বিশ্বাস করো না, প্রতিবার যাচাই করো" — আধুনিক নিরাপত্তা মডেল।

ARM — Azure Resource Manager — Azure-এর নিয়ন্ত্রণ স্তর।

Resource Provider — নির্দিষ্ট সার্ভিসের বাস্তবায়নকারী (যেমন Microsoft.Compute)।

ARM Template — JSON ফরম্যাটে অবকাঠামোর ঘোষণামূলক বর্ণনা।

Bicep — ARM টেমপ্লেট লেখার সহজ ভাষা — কম্পাইল হয়ে ARM JSON হয়।

Well-Architected Framework — ভালো ক্লাউড নকশার পাঁচ স্তম্ভের নির্দেশিকা।

IaaS — Infrastructure as a Service — প্রদানকারী হার্ডওয়্যার ও ভার্চুয়ালাইজেশন দেয়।

PaaS — Platform as a Service — প্রদানকারী OS ও রানটাইমও দেয়।

SaaS — Software as a Service — সম্পূর্ণ তৈরি সফটওয়্যার ব্যবহারের মডেল।

Fault Domain — একটি একক ব্যর্থতায় একসাথে প্রভাবিত হতে পারে এমন রিসোর্সের গোষ্ঠী।

VNet — Virtual Network — Azure-এর ভেতরে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত নেটওয়ার্ক।

Subnet — VNet-এর ভেতরে ভাগ করা IP পরিসর — নিরাপত্তা ও রাউটিংয়ের একক।

CIDR — IP ঠিকানা পরিসর লেখার নোটেশন (যেমন 10.0.0.0/16)।

VNet Peering — দুটি VNet-এর ব্যক্তিগত সংযোগ — Azure backbone দিয়ে।

Hub-and-Spoke — কেন্দ্রীয় hub VNet + একাধিক spoke VNet-এর নেটওয়ার্ক নকশা।

NSG — Network Security Group — সাবনেট বা NIC-স্তরের ফায়ারওয়াল নিয়মের সেট।

ASG — Application Security Group — ভূমিকা অনুযায়ী VM-এর গোষ্ঠী।

UDR — User-Defined Route — Route Table-এ নিজের রাউট নিয়ম।

NAT Gateway — প্রাইভেট সাবনেটের জন্য বহির্গামী-শুধু ইন্টারনেট গেটওয়ে।

Private Endpoint — PaaS সার্ভিসের জন্য VNet-এর ভেতরে ব্যক্তিগত IP।

Private Link — Private Endpoint-এর পেছনের প্রযুক্তি।

Private DNS Zone — VNet-এর ভেতরে ব্যক্তিগত নাম রেজোলিউশনের জন্য DNS জোন।

Azure DNS — Microsoft-পরিচালিত DNS সেবা।

Azure Load Balancer — Layer 4 লোড ব্যালান্সার — TCP/UDP ট্র্যাফিক ভাগ করে।

Application Gateway — Layer 7 লোড ব্যালান্সার — HTTP/HTTPS রাউটিং, TLS, WAF।

Front Door — গ্লোবাল Layer 7 এন্ট্রি পয়েন্ট — মাল্টি-Region রাউটিং ও ক্যাশিং।

Health Probe — ব্যাকএন্ডের স্বাস্থ্য পরীক্ষার নিয়মিত অনুরোধ।

TLS Termination — HTTPS সংযোগ লোড ব্যালান্সারে শেষ করা।

WAF — Web Application Firewall — সাধারণ ওয়েব আক্রমণ ব্লক করে।

Virtual Machine (VM) — Azure-এর হাইপারভাইজারে চলা ভার্চুয়াল মেশিন।

Managed Disk — Azure-পরিচালিত VM ডিস্ক।

cloud-init — VM প্রথম বুটে স্বয়ংক্রিয় কনফিগারেশনের YAML ব্যবস্থা।

Azure Bastion — ব্রাউজার থেকে VM-এ নিরাপদ সংযোগ — পাবলিক IP ছাড়া।

IMDS — Instance Metadata Service — VM-এর ভেতর থেকে মেটাডেটা ও টোকেন পাওয়ার এন্ডপয়েন্ট।

Spot VM — অনেক সস্তা কিন্তু যেকোনো সময় ফেরত নেওয়া যেতে পারে এমন VM।

GLOSSARY 51–100

Glossary — Bengali-English (51–100)

VPN Gateway — Azure-এর দিকে IPsec টানেলের শেষ প্রান্ত।

ExpressRoute — ইন্টারনেট ছাড়া Microsoft নেটওয়ার্কে ব্যক্তিগত, নিবেদিত সংযোগ।

BGP — দুই নেটওয়ার্কের মধ্যে রাউট তথ্য বিনিময়ের প্রোটোকল।

Availability Set — একই ডেটা সেন্টারের ভেতরে Fault Domain ও Update Domain-এ VM ছড়ানো।

VMSS — Virtual Machine Scale Sets — একই কনফিগারেশনের VM-এর গোষ্ঠী।

Autoscale — মেট্রিক বা সময়সূচি অনুযায়ী VM-এর সংখ্যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাড়ানো-কমানো।

Storage Account — Blob, Files, Queue, Table সার্ভিসের ধারক।

Blob Storage — অবজেক্ট স্টোরেজ — ফাইল/অবজেক্ট রাখার সার্ভিস।

Block Blob — সাধারণ ফাইল সংরক্ষণের Blob ধরন।

Access Tier — Hot/Cool/Cold/Archive — অ্যাক্সেসের ঘনত্ব অনুযায়ী খরচের স্তর।

LRS / ZRS / GRS / GZRS — রিডান্ড্যান্সি বিকল্প — কপি কোথায় রাখা হবে তা নির্ধারণ করে।

SAS — Shared Access Signature — সময়সীমাবদ্ধ, নির্দিষ্ট অনুমতিসহ স্বাক্ষরিত URL।

Soft Delete — মোছা ডেটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পুনরুদ্ধারযোগ্য রাখার ব্যবস্থা।

Azure Files — SMB/NFS ফাইল শেয়ার সেবা।

Snapshot — ডিস্কের একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তের কপি।

Azure Backup — পরিচালিত ব্যাকআপ সেবা — নীতি অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয় ব্যাকআপ।

Recovery Services Vault — ব্যাকআপ ডেটা সংরক্ষণের ধারক।

RPO — Recovery Point Objective — সর্বোচ্চ কতটুকু ডেটা হারানো যাবে।

RTO — Recovery Time Objective — কত সময়ের মধ্যে সেবা ফিরবে।

Azure SQL Database — সম্পূর্ণ পরিচালিত SQL Server সার্ভিস।

SQL Managed Instance — অন-প্রিমিসেস SQL Server-এর প্রায় সম্পূর্ণ পরিচালিত সংস্করণ।

Flexible Server — Azure Database for PostgreSQL-এর সুপারিশকৃত ডিপ্লয়মেন্ট মডেল।

PITR — Point-in-Time Recovery — নির্দিষ্ট সময়ে ডেটাবেস ফিরিয়ে আনা।

TDE — Transparent Data Encryption — ডিস্কে ডেটার এনক্রিপশন।

Cosmos DB — বিশ্বজুড়ে বিতরণ করা NoSQL ডেটাবেস।

Partition Key — আইটেম কোন লজিক্যাল পার্টিশনে যাবে তা নির্ধারণ করে।

Request Unit (RU) — Cosmos DB-এর ক্ষমতার একক।

Consistency Level — বিতরণ করা ডেটায় কতটুকু সঠিকতা নিশ্চিত করা হবে।

Change Feed — Cosmos DB-তে পরিবর্তনের ক্রমানুসারী ধারা।

Azure Managed Redis — ইন-মেমরি ডেটা স্টোর — ক্যাশিং, সেশন, রেট লিমিটিং।

Cache-aside — অ্যাপ প্রথমে ক্যাশ দেখে, না পেলে ডেটাবেস থেকে এনে ক্যাশে রাখে।

TTL — Time to Live — ক্যাশ আইটেমের মেয়াদ।

App Service — ওয়েব অ্যাপের জন্য PaaS হোস্টিং।

App Service Plan — App Service-এর ক্ষমতার একক।

Deployment Slot — একই অ্যাপের অতিরিক্ত পরিবেশ — staging, swap ও rollback-এর জন্য।

Slot Setting — Swap-এর সময় স্লটের সাথে থেকে যাওয়া সেটিং।

Static Web Apps — ফ্রন্টএন্ডের জন্য সার্ভারলেস হোস্টিং।

CDN — Content Delivery Network — স্ট্যাটিক অ্যাসেট Edge-এ ক্যাশ করে।

ACR — Azure Container Registry — প্রাইভেট Docker রেজিস্ট্রি।

Container Apps — সার্ভারলেস কনটেইনার প্ল্যাটফর্ম।

AKS — Azure Kubernetes Service — পরিচালিত Kubernetes।

Node Pool — একই কনফিগারেশনের AKS নোডের গোষ্ঠী।

Azure CNI — AKS নেটওয়ার্কিং — প্রতিটি পড VNet IP পায়।

Workload Identity — পড থেকে OIDC টোকেন দিয়ে Azure-এ প্রমাণীকরণ।

Azure Functions — ইভেন্ট-চালিত সার্ভারলেস কোড।

Trigger — ফাংশন চালু করে এমন ঘটনা।

Binding — ফাংশনের ইনপুট/আউটপুট সংযোগ।

Service Bus — বার্তা সারি ও বিষয় — নির্ভরযোগ্য বার্তা প্রসেসিং।

Event Grid — ইভেন্ট রাউটিং সেবা।

Dead-Letter Queue — নির্দিষ্টবার ব্যর্থ বার্তার আলাদা সারি।

GLOSSARY 101–158

Glossary — Bengali-English (101–158)

Idempotency — একই কাজ দুবার করলেও ফল একবারের মতো হওয়ার বৈশিষ্ট্য।

Cold Start — অনেকক্ষণ না চলা ফাংশনের প্রথম অনুরোধে দেরি।

API Management (APIM) — API-এর সামনের দরজা — রেট লিমিটিং, প্রমাণীকরণ, ক্যাশিং।

Azure Pipelines — Azure DevOps-এর CI/CD সেবা।

Environment — ডিপ্লয়মেন্টের লক্ষ্য পরিবেশ — Approval ও Check লাগানো যায়।

Variable Group — পরিবেশ ভেরিয়েবলের গোষ্ঠী।

Workload Identity Federation — OIDC টোকেন দিয়ে secret ছাড়া বাইরের প্ল্যাটফর্ম থেকে Azure-এ প্রমাণীকরণ।

Blue-Green — নতুন সংস্করণ আলাদা পরিবেশে তৈরি করে ট্র্যাফিক বদলানোর কৌশল।

Canary — প্রথমে অল্প ব্যবহারকারীকে নতুন সংস্করণ দেওয়ার কৌশল।

Terraform State — Terraform-এর পরিচালিত রিসোর্সের অবস্থার ফাইল।

Drift — কোডের বাইরে হাতে বদলানো অবকাঠামো।

what-if — ডিপ্লয়ের আগে কী বদলাবে তা দেখার Azure কমান্ড।

Azure Monitor — Azure-এর পর্যবেক্ষণ প্ল্যাটফর্ম — মেট্রিক, লগ, অ্যালার্ট।

Log Analytics Workspace — লগের কেন্দ্রীয় সংগ্রহস্থল।

KQL — Kusto Query Language — লগ অনুসন্ধানের ভাষা।

Application Insights — অ্যাপ্লিকেশনের APM — অনুরোধ, নির্ভরতা, ব্যতিক্রম ট্র্যাক করে।

Diagnostic Settings — সার্ভিসের লগ ও মেট্রিক Log Analytics-এ পাঠানোর সেটিং।

Action Group — অ্যালার্ট পেলে কে কীভাবে বিজ্ঞপ্তি পাবে — তা নির্ধারণ করে।

Key Vault — Secret, কী ও সার্টিফিকেট সংরক্ষণের সেবা।

Defender for Cloud — Azure-এর নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা — সুপারিশ, Secure Score, হুমকি সুরক্ষা।

Microsoft Sentinel — SIEM — সব লগ এক জায়গায় এনে আক্রমণ শনাক্ত ও প্রতিক্রিয়া।

Secure Score — পরিবেশের নিরাপত্তা অবস্থার সংখ্যাগত পরিমাপ।

CMK — Customer-Managed Key — Key Vault-এ আপনার নিজের এনক্রিপশন কী।

Defense in Depth — স্তরে স্তরে নিরাপত্তা — একটি স্তর ভাঙলেও পরেরটি রক্ষা করে।

Azure Site Recovery — VM প্রতিলিপি ও ফেইলওভারের সেবা।

Recovery Plan — ফেইলওভারের ক্রম ও ধাপের পরিকল্পনা।

Failover — প্রাথমিক স্থান থেকে দ্বিতীয় স্থানে সেবা সরানো।

Postmortem — ঘটনার পরের বিশ্লেষণ — কী হয়েছিল, কেন, কী বদলাবে।

Chaos Engineering — ইচ্ছাকৃত ব্যর্থতা দিয়ে সিস্টেমের সহনশীলতা পরীক্ষা।

FinOps — খরচ ব্যবস্থাপনার প্রকৌশল-কেন্দ্রিক পদ্ধতি — Inform, Optimize, Operate।

Landing Zone — Azure-এর প্রস্তুতকৃত ভিত্তি — গভর্ন্যান্স, নেটওয়ার্ক, পরিচয়, লগিংসহ।

ADR — Architecture Decision Record — সিদ্ধান্ত, বিকল্প ও পরিণতির লিখিত রেকর্ড।

Reserved Instance — ১/৩ বছরের প্রতিশ্রুতিতে ছাড়কৃত মূল্য।

Savings Plan — ঘণ্টাভিত্তিক ব্যয়ের প্রতিশ্রুতিতে ছাড়।

DCR — Data Collection Rule — কোন লগ সংগ্রহ করা হবে তা নিয়ন্ত্রণ করে।

SIEM — Security Information and Event Management — নিরাপত্তা লগের কেন্দ্রীয় বিশ্লেষণ।

Update Domain — একসাথে আপডেট/রিবুট হয় এমন VM-এর গোষ্ঠী।

Cooldown — দুটি স্কেলিং কাজের মধ্যে অপেক্ষার সময় — flapping রোধ করে।

Hot Partition — অতিরিক্ত লোড পাওয়া পার্টিশন — খারাপ পার্টিশন কী-এর লক্ষণ।

Read Replica — পড়ার জন্য আলাদা কপি — মূল সার্ভারের চাপ কমায়।

Geo-replication — ইমেজ বা ডেটা একাধিক Region-এ প্রতিলিপি করা।

OIDC — OpenID Connect — পরিচয় ফেডারেশনের প্রোটোকল।

Federated Credential — Entra ID-তে OIDC পরিচয়ের জন্য ট্রাস্ট সেটিং।

Cloud Adoption Framework (CAF) — Microsoft-এর ক্লাউডে যাওয়ার নির্দেশিকা — ল্যান্ডিং জোনসহ।

Azure Arc — অন-প্রিমিসেস সার্ভারকে Azure থেকে পরিচালনা করার সেবা।

Azure Firewall — পরিচালিত নেটওয়ার্ক ফায়ারওয়াল সেবা।

DDoS Protection — বিতরণ করা সেবা-অস্বীকৃতি আক্রমণ থেকে সুরক্ষা।

Azure Policy Initiative — একাধিক Policy-র গোষ্ঠী — যেমন নিরাপত্তা মানদণ্ডের সেট।

Tag — রিসোর্সে key-value লেবেল — খরচ ভাগ ও মালিকানা চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত হয়।

Quota — সাবস্ক্রিপশনে রিসোর্সের সর্বোচ্চ সীমা।

Blast Radius — একটি ব্যর্থতা বা ভুলে কতটুকু প্রভাবিত হবে — তার পরিসর।

Stateless — অবস্থা (সেশন) সার্ভারে না রেখে বাইরে (Redis/ডেটাবেস) রাখা — স্কেলিংয়ের পূর্বশর্ত।

KEDA — Kubernetes Event-Driven Autoscaling — ইভেন্ট অনুযায়ী স্কেলিং।

Dapr — Distributed Application Runtime — মাইক্রোসার্ভিসের জন্য রানটাইম।

Secret Store CSI Driver — Key Vault-এর secret Kubernetes পডে মাউন্ট করার ড্রাইভার।

Azure Chaos Studio — নিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যর্থতা তৈরি করে সহনশীলতা পরীক্ষার সেবা।

Test Failover — উৎপাদন ব্যাহত না করে DR পরীক্ষা।

Operational Readiness — প্রোডাকশনে যাওয়ার আগে পরীক্ষার তালিকা।

QUICK REFERENCE

Azure CLI Quick Reference

```
az login                                  # লগইন
az account show --output table           # বর্তমান সাবস্ক্রিপশন
az account set --subscription "NAME"     # সাবস্ক্রিপশন বদলান
az group create -n RG -l southeastasia   # Resource Group
az group delete -n RG --yes              # Resource Group মোছা
az vm create -n VM -g RG --image Ubuntu2404 --size Standard_B2s
az vm list -g RG --output table         # VM তালিকা
az vm deallocate -n VM -g RG             # চার্জ বন্ধ করতে deallocate
az storage account create -n NAME -g RG --sku Standard_ZRS
az network vnet create -n VNET -g RG --address-prefixes 10.0.0.0/16
az aks get-credentials -n CLUSTER -g RG # kubectl কনফিগার
az keyvault secret set --vault-name KV -n NAME --value "CHANGE-ME"
az monitor metrics alert create ...      # অ্যালার্ট (অধ্যায় ২১ দেখুন)
```

QUICK REFERENCE

Azure PowerShell Quick Reference

```
Connect-AzAccount                          # লগইন
Get-AzSubscription | Format-Table Name, Id
Set-AzContext -Subscription "NAME"         # কনটেক্সট বদলান
New-AzResourceGroup -Name RG -Location southeastasia
Get-AzVM -ResourceGroupName RG             # VM তালিকা
Get-AzVM -Name VM -ResourceGroupName RG -Status
Stop-AzVM -Name VM -ResourceGroupName RG -Force
New-AzStorageAccount -Name NAME -ResourceGroupName RG -SkuName Standard_ZRS -Kind
StorageV2
Get-AzKeyVaultSecret -VaultName KV -Name SECRET
```

QUICK REFERENCE

Entra ID & RBAC Reference

বিল্ট-ইন ভূমিকা	কী করতে পারে
Owner	সবকিছু + অ্যাক্সেস দেওয়ার অধিকার
Contributor	সবকিছু তৈরি/পরিবর্তন/মোছা — অ্যাক্সেস দিতে পারে না
Reader	শুধু দেখা
User Access Administrator	শুধু অ্যাক্সেস পরিচালনা
Storage Blob Data Reader	Blob পড়া (ডেটা-স্তর)
Key Vault Secrets User	Key Vault থেকে secret পড়া
AcrPull	ACR থেকে ইমেজ টানা

মনে রাখুন: ভূমিকা দিন গ্রুপকে, ব্যক্তিকে নয়; Scope যত সংকীর্ণ সম্ভব রাখুন; privileged অ্যাক্সেসে PIM ব্যবহার করুন।

QUICK REFERENCE

VNet & Networking Reference

CIDR	মোট ঠিকানা	ব্যবহারযোগ্য
/16	65,536	65,531
/24	256	251
/26	64	59
/27	32	27

সাবনেটের নাম: `AzureBastionSubnet` (Bastion), `GatewaySubnet` (VPN/ExpressRoute)। NSG নিয়ম অগ্রাধিকার ক্রমে মূল্যায়িত হয় — ছোট সংখ্যা আগে। Private Endpoint-এর সাথে Private DNS Zone বাধ্যতামূলক।

QUICK REFERENCE

Bicep & Terraform Reference

```
// Bicep — রিসোর্স ও মডিউল
param location string = 'southeastasia'
resource storage 'Microsoft.Storage/storageAccounts@2023-01-01' = {
  name: 'technovastore001'
  location: location
  sku: { name: 'Standard_ZRS' }
  kind: 'StorageV2'
}
module vnet './modules/vnet.bicep' = { name: 'vnetDeploy', params: { location:
location } }

// কমান্ড
az deployment group create -g RG --template-file main.bicep
az deployment group what-if -g RG --template-file main.bicep

# Terraform
terraform init && terraform plan && terraform apply
terraform plan -destroy   # কী মুছবে তা দেখুন
```

QUICK REFERENCE

Common Azure Architecture Patterns

প্যাটার্ন	কখন	মূল সার্ভিস
Multi-AZ Web App	উচ্চ-উপলভ্যতার ওয়েব অ্যাপ	Front Door, App Gateway, App Service, SQL (Zone-redundant)
Hub-and-Spoke	বড় সংস্থা, কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা	Hub VNet, Firewall, Peering, Private Endpoint
Event-Driven	অ্যাসিঙ্ক কাজ, ফাইল প্রসেসিং	Event Grid, Functions, Service Bus
Microservices	স্বাধীনভাবে স্কেল করা সার্ভিস	Container Apps / AKS, ACR, Service Bus
Multi-Region DR	Region-স্তরের বিপর্যয় থেকে পুনরুদ্ধার	Front Door, Site Recovery, GRS, Failover Group

QUICK REFERENCE

Checklists — Security, Cost & Production Readiness

নিরাপত্তা চেকলিস্ট

- সব privileged অ্যাকাউন্টে MFA চালু আছে
- কোনো secret কোডে বা Git-এ নেই — Key Vault ব্যবহৃত হচ্ছে
- Managed Identity ব্যবহৃত হচ্ছে যেখানে সম্ভব
- ডেটাবেস ও Storage Private Endpoint-এর পেছনে
- NSG-তে শুধু প্রয়োজনীয় পোর্ট খোলা; SSH-এর জন্য Bastion
- Defender Secure Score পর্যালোচনা করা হয়েছে
- Key Vault-এ Soft Delete ও Purge Protection চালু

খরচ-নিয়ন্ত্রণ চেকলিস্ট

- প্রতিটি সাবস্ক্রিপশনে বাজেট অ্যালার্ট লাগানো আছে
- সব রিসোর্সে ট্যাগ (Env, CostCenter, Owner) আছে
- অপ্রয়োজনীয় VM deallocate করা আছে; অপ্রয়োজনীয় ডিস্ক/IP মুছে ফেলা হয়েছে
- dev/test পরিবেশ রাতে বন্ধ হয়
- Log Analytics-এ DCR ও দৈনিক ক্যাপ আছে

প্রোডাকশন প্রস্তুতি চেকলিস্ট

- রানবুক লেখা আছে
- অ্যালার্ট পরীক্ষা করা হয়েছে (অ্যাকশন গ্রুপসহ)
- ব্যাকআপ restore পরীক্ষা করা হয়েছে
- DR Test Failover হয়েছে
- CI/CD-তে Approval আছে; rollback পরীক্ষা করা হয়েছে

QUICK REFERENCE

Troubleshooting Decision Trees

“Access denied” হলে

সাবস্ক্রিপশন কনটেক্সট ঠিক আছে? → না: `az account set` করুন। হ্যাঁ: ভূমিকা আছে? → না: Role Assignment দিন। হ্যাঁ: Scope ঠিক আছে? → না: সঠিক Scope-এ ভূমিকা দিন। হ্যাঁ: কয়েক মিনিট অপেক্ষা করুন (প্রচার বিলম্ব)।

“VM-এ ঢোকা যাচ্ছে না” হলে

VM চলমান? → না: চালু করুন। হ্যাঁ: Bastion ব্যবহার করছেন? → না: Bastion দিয়ে চেষ্টা করুন। হ্যাঁ: NSG/অনুমতি দেখুন → Boot Diagnostics-এ স্ক্রিনশট দেখুন → `az vm run-command` দিয়ে ভেতরে কমান্ড চালান।

“অ্যাপ 500 দিচ্ছে” হলে

Log Stream দেখুন → পরিবেশ ভেরিয়েবল যাচাই করুন → ডেটাবেস সংযোগ পরীক্ষা করুন → Kudu-তে ফাইল যাচাই করুন → Application Insights-এ ব্যতিক্রম দেখুন।

“বিল হঠাৎ বেড়েছে” হলে

Cost Analysis-এ কোন সার্ভিস দেখুন → NAT Gateway / AKS / Application Gateway / Log Analytics পরীক্ষা করুন → ভুলে চালু থাকা রিসোর্স খুঁজুন → বাজেট অ্যালার্ট লাগান।

QUICK REFERENCE

Personal Competency Tracking Sheet

প্রতিটি দক্ষতায় নিজেকে ১–৫ নম্বর দিন (১: শুনেছি, ৩: ল্যাবে করেছি, ৫: প্রোডাকশনে করেছি)। ৩-এর নিচে থাকলে সেই অধ্যায়ের ল্যাব আবার করুন।

দক্ষতা	অধ্যায়	নম্বর (১–৫)	তারিখ
Azure গভর্ন্যান্স (Management Group, Policy)	২, ৫		
Entra ID ও RBAC	৩		
Azure CLI / PowerShell	৪		
VNet, NSG, Private Endpoint	৬, ৭		
DNS ও লোড ব্যালান্সিং	৮		
VM ও VMSS	৯, ১১		
Storage ও ব্যাকআপ	১২, ১৩		
ডেটাবেস (SQL, PostgreSQL, Cosmos DB)	১৪, ১৫		
App Service ও Front Door	১৬		
কনটেইনার (ACR, Container Apps, AKS)	১৭		
Serverless ও মেসেজিং	১৮		
CI/CD (Pipelines, GitHub Actions, OIDC)	১৯		
IaC (Bicep, Terraform)	২০		
পর্যবেক্ষণ (Monitor, KQL, Application Insights)	২১		
নিরাপত্তা (Key Vault, Defender, Sentinel)	২২		
DR ও FinOps	২৩, ২৪		

REFERENCES

Official References

এই বইয়ের তথ্যের প্রাথমিক উৎস Microsoft Learn ও Azure ডকুমেন্টেশন। Azure-এর সার্ভিস, দাম ও সীমা সময়ের সাথে বদলায় — সবসময় অফিসিয়াল ডকুমেন্টেশন যাচাই করুন।

- Microsoft Learn — Azure: learn.microsoft.com/azure
- Azure Architecture Center: learn.microsoft.com/azure/architecture
- Microsoft Entra ID Documentation: learn.microsoft.com/entra/identity
- Azure CLI Reference: learn.microsoft.com/cli/azure
- Azure PowerShell: learn.microsoft.com/powershell/azure
- Azure Pricing Calculator: azure.microsoft.com/pricing/calculator
- Azure Well-Architected Framework: learn.microsoft.com/azure/well-architected
- Cloud Adoption Framework: learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework
- Bicep Documentation: learn.microsoft.com/azure/azure-resource-manager/bicep
- Terraform Azure Provider: registry.terraform.io/providers/hashicorp/azurerm
- Kusto Query Language: learn.microsoft.com/azure/data-explorer/kusto/query
- Azure Status & Service Health: azure.status.microsoft

দ্রষ্টব্য: উপরের লিংকগুলো ডোমেইন-স্তরের রেফারেন্স। নির্দিষ্ট সার্ভিসের পাতা Microsoft Learn-এর সার্চে সার্ভিসের নাম দিয়ে খুঁজে নিন। কোনো দাম, সীমা বা সুবিধা এই বইয়ে স্থায়ী সত্য হিসেবে লেখা হয়নি — Azure Pricing Calculator ও অফিসিয়াল ডকুমেন্টেশনই চূড়ান্ত উৎস।